

Relatorio de entrega

Conversor de arquivos distribuidos - arquitetura, confiabilidade e benchmark

Problema e solucao

O sistema converte audio e video sem bloquear a requisicao HTTP. A API salva a origem no MinIO, grava o job e o evento inicial em uma transacao PostgreSQL; um dispatcher publica o evento no RabbitMQ. Workers independentes executam FFmpeg e um worker separado envia a notificacao por e-mail.

Arquitetura

Componente	Responsabilidade
API Express	Recebe upload, cria job e consulta status.
PostgreSQL	Fonte de verdade para jobs, outbox e notificacoes.
MinIO	Armazena origem em uploads e resultado em converted.
RabbitMQ	Entrega mensagens persistentes, retries e DLQs.
Workers	Convertem a midia e enviam a notificacao em processos separados.

Fluxo

Cliente -> API -> MinIO e PostgreSQL/outbox -> RabbitMQ -> worker de conversao -> MinIO e PostgreSQL/outbox -> RabbitMQ -> worker de notificacao -> SMTP. A consulta de status volta a API e entrega URL assinada apenas quando o job esta concluido.

Confiabilidade

A outbox evita perder a solicitacao entre gravar o job e publicar a mensagem. O dispatcher reivindica eventos com lease, publica mensagens persistentes e espera confirmacao do broker. A entrega e ao menos uma vez: uma mensagem pode ser reenviada.

Cada job e reivindicado com token e lease de 120 segundos, renovado a cada 30 segundos. O token impede que um worker cuja posse expirou conclua o job. O resultado usa chave deterministica por job; numa reentrega, se ja existir, a conversao nao e repetida. Filas com TTL implementam esperas de 5 e 30 segundos; apos tres falhas, a mensagem segue para DLQ.

Benchmark real

Foram enviados dois lotes identicos de oito WAVs deterministas de 30 segundos. O tempo vai do primeiro envio ate todos os jobs concluidos e inclui upload, fila, conversao e consulta de status.

Workers	Tempo do lote	Vazao	Variacao
1	5,994 s	1,335 jobs/s	referencia
2	3,509 s	2,280 jobs/s	+71%

Nos dois lotes, foram criados 16 jobs, com resultados distintos e uma tentativa por job. Havia um consumidor na primeira rodada e dois na segunda. O ganho nao chega a 100% porque banco, broker, armazenamento, upload e consulta tambem participam da medicao.

Limites

O ambiente e local e nao implementa autenticacao, cancelamento ou retencao automatica de objetos e DLQs. O benchmark nao representa capacidade de producao e nao identifica qual replica executou cada job. A configuracao de MinIO usa imagem latest, que deve ser fixada para maior reproducibilidade.

Demonstracao

Inicie docker compose up --build --scale conversion-worker=2; envie uma midia pela interface; acompanhe PENDENTE, PROCESSANDO e CONCLUÍDO; confira consumidores no RabbitMQ, objetos no MinIO e e-mail no Mailpit. O roteiro detalhado esta em docs/roteiro-demonstracao.md.